



KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS
INFORMATIKOS FAKULTETAS

BAKALAURO BAIGIAMOJO PROJEKTO RECENZENTO ATSLIEPIMAS

Studento vardas, pavardė:	Redas Niuklys
Studijų programos pavadinimas, kodas:	Programų sistemos, 6121BX012

Vertinimo kriterijai	Svertinis koeficientas ¹	Balas ²	Komentaras ³
Projekto turinys:			
Ivadas •tėmos aktualumo, naujumo ir originalumo pagrindimas •sprendžiamos problemos pagrindimas ir aiškumas •projekto tikslo ir uždavinių formuluočių tinkamumas, jų tarpusavio dermė bei dermė su tema ir problema	0,10	5	<i>Ivade pristatoma sprendžiama problema – neefektyvus laisvalaikio įrangos dalinimasis tarp privačių naudotojų ar bendruomenių, kai procesas dažniausiai vyksta neformaliai naudojantis susirašinėjimo priemonėmis. Temos aktualumas pagrindžiamas praktiniu poreikiu centralizuoti rezervacijas, pagerinti daiktų atsekamumą ir palengvinti bendruomeninį naudojimąsi įranga. Projekto uždaviniai pateikti nepakankamai nuosekliai - vertėtų sukeisti 4 ir 5 uždavinių eilės tvarką. Temos naujumo ir aktualumo pagrindimas įvade yra gana paviršutiniškas.</i>
Analitinė dalis •literatūros naujumas, patikimumas ir tikslingas parinkimas, atsižvelgiant į analizuojamą temą •sąvokų apibrėžtumas ir tinkamas panaudojimas •esamos situacijos (srities, objekto) analizės sistemiskumas, nuoseklus išdėstymas ir loginė struktūra •projekto aktualumo ir sprendimui sukurti reikalingų įrankių pasirinkimo pagrindimas; pagrindimo tikslingumas ir logiškumas •analitinės dalies išsamumas temai išnagrinėti •analitinės dalies apibendrinimas bei kritiškas ir pagrįstas savo nuomonės pateikimas •analizės nuoseklumas ir loginė struktūra, apimanti esamus sprendimus, jų privalumus ir trūkumus	0,20	4	<i>Analitinėje dalyje pateikiama trumpa egzistuojančių sprendimų ir technologinių pasirinkimų analizė. Labai trumpai aptariamai naudojami programiniai karkasai, duomenų bazės sprendimai bei debesijos infrastruktūra. Autorius pagrindžia pagrindinių technologijų pasirinkimą praktiniais aspektais – suderinamumu, paprastesniu kūrimo procesu ir projekto apimtimi.</i> <i>Vis dėlto analitinė dalis yra gana paviršutiniška ir nepakankamai išsami bakalauro baigiamajam projektui. Literatūros šaltinių bazė yra labai ribota. Daugiausia remiamasi technologijų dokumentacija bei internetiniais šaltiniais, praktiškai nenaudojant akademinių publikacijų ar verslo srities platesnės analizės. Esamų sprendimų analizė nėra pakankamai sistemiska ir kritiška. Trūksta detalesnio funkcionalumų, privalumų, trūkumų ar architektūrinių skirtumų palyginimo. Kai kurie teiginiai apie rinkos situaciją pateikiami be pakankamo pagrindimo. Technologijų pasirinkimai daugelį atvejų argumentuojami trumpai (pavyzdžiui, orientuojantis į „paprastumą“), tačiau stokojama gilesnio alternatyvų vertinimo.</i>
Projektinė dalis •siūlomų algoritmų, metodų, metodikų, sistemų, prototipų, programinės įrangos, modelių ir kitų sprendimų specifikacijos kokybė ir pagrįstumas analitinės dalies įžvalgomis •projekto vykdymo eigos aprašo kokybė, procesų nuoseklumas ir tarpusavio dermė •siūlomo sprendimo apimties pakankamumas, apibrėžiant ribas ir galimybes, apribojimų pristatymo kokybė	0,20	4	<i>Projektinėje dalyje pateikiama sistemos architektūra, funkciniai reikalavimai, panaudojimo atvejų diagrama, diegimo ir paketų diagramos bei duomenų bazės schema.</i> <i>Tačiau projektinė dalis nėra pakankamai detali ir dažniausiai išlieka paviršutiniška. Daugumos diagramų ir projektinių sprendimų aprašymai gana trumpi, trūksta gilesnio architektūrinių pasirinkimų pagrindimo bei alternatyvų aptarimo. UML diagramose pasitaiko netikslumų. Taip pat trūksta aiškesnio nefunkcinių reikalavimų išskyrimo bei sistemos apribojimų analizės.</i> <i>Naudotojo sąsajos projektavimo dalis nepateikta – nėra prototipų ar projektavimo eskizų. Todėl sunku įvertinti sąsajos projektavimo procesą ir priimtų sprendimų pagrįstumą. Projekto vykdymo eigos aprašymas taip pat gana glaustas ir visiškai nedetaliauja iteracijų turinio ar projekto etapų eigos.</i>

Realizacijos dalis •realizuotų algoritmų, metodų, metodikų, sistemų, prototipų, programinės įrangos, modelių, objektų ir kitų sprendimų patikimumas ir kokybė •realizuotų sprendimų atitikimas projekto specifikacijai ir tikslams •testavimo proceso aprašo kokybė, nurodant naudojamus metodus, scenarijus ir duomenis •sprendimų testavimo rezultatų patikimumas ir jų pagrindu suformuotų įžvalgų išsamumas, logiškumas ir dermė su projekto problema, objektu, tikslu ir uždaviniais	0,30	5	<i>Projektas įgyvendintas naudojant „ASP.NET Core“, „React Native“, AWS debesijos paslaugas bei išorinius autentifikavimo servisus.</i> <i>Testavimo strategija pateikta gana trumpai – trūksta detalesnių testavimo scenarijų bei aiškaus testavimo metodikos aprašymo. Nepakankamai aptariamas klientinės dalies testavimas, nėra išsamesnės nefunkcinių reikalavimų patikros, našumo ar saugumo testavimo analizės. Taip pat nėra aiškiai aprašoma, kokiose platformose ir kokiomis sąlygomis buvo vykdomas sistemos testavimas.</i> <i>Realizacija aprašoma gana paviršutiniškai, todėl sunku tiksliai įvertinti architektūrinių sprendimų veikimą ir jų patikimumą.</i>
Išvados •išvadų formuluočių pagrįstumas, konkretumas ir prasmingumas •išvadų dermė su projekto problema, objektu, tikslu ir uždaviniais	0,10	5	<i>Išvados apibendrinami pagrindiniai projekto rezultatai ir siekiama juos susieti su darbo tikslu bei uždaviniais. Aptariamas sistemos realizavimas, pasirinktos technologijos, debesijos infrastruktūros panaudojimas bei testavimo aspektai..</i> <i>Tačiau išvadų formuluotės dažnai yra pernelyg abstrakčios ir ne visada pakankamai aiškios ar konkrečios. Kartais sudėtinga suprasti autoriaus mintį dėl nepakankamai tikslaus techninių teiginių formulavimo.</i>
Projekto forma:			
Kalba ir pateikimas •kalbos taisyklingumas, akademinio stiliaus naudojimas •temos ir minčių dėstymo nuoseklumas •šavokų ir terminų naudojimo teisingumas •paveikslų aiškumas ir informatyvumas •paveikslų tinkamas formatavimas ir paminėjimas tekste	0,10	3	<i>Bendras kalbos ir pateikimo lygis yra labai silpnas. Atskaitoje gausu rašybos, gramatikos, skyrybos ir stilistinių netikslumų. Dalis sakinių suformuluoti neaiškiai arba techniškai netiksliai, todėl kai kur sudėtinga tiksliai suprasti autoriaus mintį. Akademinis stilius naudojamas nenuosekliai, pasitaiko šnekamosios kalbos elementų, netaisyklingų konstrukcijų ir anglicizmų. Taip pat kai kurios techninės sąvokos vartojamos netiksliai arba nepakankamai aiškiai apibrežiamos.</i> <i>Projekto pristatymas vietomis praranda nuoseklumą. Kai kurie skyriai labai trumpi arba pateikia tik fragmentišką informaciją. Diagramų ir paveikslų aprašymai kai kur pernelyg trumpi, o jų analizė tekste nepakankamai išplėta. Taip pat pastebimi nekokybiško formatavimo požymiai: nevienodi tarpai tarp skyrių, netvarkingas pastraipų išdėstymas ir puslapiai su labai mažu turinio kiekiu. Visa tai neigiamai veikia darbo kokybę.</i>
Įvertinimas:			
Svertinis vidurkis⁴:	1	4,40	
Pažymys⁵:	Pažymys neigiamas		
Apibendrinantis komentaras⁶:			
Baigiamojo projekto privalumai: <i>Projekto tema yra orientuota į realių naudotojų problemą.</i> <i>Naudotos šiuolaikinės technologijos: „ASP.NET Core“, „React Native“, AWS debesijos paslaugos.</i> <i>Serverinė dalis padengta integraciniais testais.</i> Baigiamojo projekto trūkumai: <i>Analizės dalis nepakankamai išsami; esamų sprendimų ir rinkos analizė atlikta paviršutiniškai, trūksta kritiško palyginimo.</i> <i>Technologinių sprendimų pasirinkimas ne visur pakankamai argumentuotas.</i> <i>UML diagramose ir jų aprašymuose pasitaiko modeliavimo bei loginio nuoseklumo netikslumų.</i> <i>Nepakankamai detalizuoti nefunkciniai reikalavimai ir sistemos apribojimai.</i> <i>Testavimo strategija aprašyta labai glaustai, trūksta klientinės dalies ir nefunkcinių testų analizės; nepakankamai aiškiai dokumentuotos testavimo sąlygos ir scenarijai.</i> <i>Darbe gausu rašybos, stiliaus ir techninės kalbos netikslumų, formatavimo netolygumų ir pateikimo kokybės trūkumų.</i> Klausimai studentui: <i>Kodėl konkurentų analizėje nebuvo identifikuoti Lietuvoje egzistuojantys alternatyvūs dalinimosi sprendimai?</i> <i>Kaip buvo užtikrinamas jautrių konfigūracinių duomenų ir API raktų saugumas realizacijos metu?</i> <i>Kodėl nebuvo realizuotas klientinės dalies automatizuotas testavimas?</i>			

¹ **Svertinis koeficientas** – kriterijui priskiriamas reikšmingumo koeficientas, iš kurio dauginamas balas. Visų kriterijų svertinių koeficientų suma lygi 1.

² **Balas** – kriterijaus įvertinimas balu 1–10. Taikomas standartinis kiekvieno balo aprašas pagal Universiteto vertinimo sistemą, kai teigiamas balas yra 5–10, o neigiamas – 1–4. Jei nors vienas kriterijus įvertintas neigiamu balu (1–4), pažymys irgi yra neigiamas.

³ **Komentaras** – privalomai pateikiamas komentaras, jei kriterijus vertinamas neigiamu balu (1–4); pasirinktinai pateikiamas komentaras, jei kriterijus vertinamas teigiamu balu (5–10).

⁴ **Svertinis vidurkis** – kriterijų įvertinimų balais, padaugintų iš svertinių koeficientų, suma, suapvalinta iki šimtųjų dalių.

⁵ **Pažymys** – svertinis vidurkis, suapvalintas iki sveikųjų skaičių ir didesnę pusę pagal matematines apvalinimo taisykles. Teigiamam pažymiui gauti visų kriterijų balai turi būti teigiami (5–10). Jei nors vienas kriterijus įvertintas neigiamu balu (1–4), pažymys irgi yra neigiamas. Teigiamas pažymys nurodo, kad baigiamasis projektas yra gintinas kvalifikacijos komisijos posėdyje. Neigiamas pažymys nurodo, kad projektas yra negintinas kvalifikacijos komisijos posėdyje.

⁶ **Apibendrinantis komentaras** – privalomai pateikiamas apibendrinantis komentaras, išdėstant projekto privalumus ir trūkumus bei recenzento klausimus studentui.

Recenzento pareigos, vardas, pavardė	Doc. dr. Svajūnas Sajavičius
---	------------------------------

